CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Frankfurt am Main • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Machine Learning, Predictive Analytics und LLM-basierte Anwendungen mit RAG, Embeddings, Vektorsuche und Agentensystemen, in Python entwickelt und in den produktiven Betrieb überführt. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Erfahrung als Data Scientist mit Zeitreihen-Prozessdaten bei Covestro.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Entwicklung und Optimierung eines Agentensystems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Datenpipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Aufbau einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; ein prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graphen mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Umsetzung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelles Prototyping und wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, GraphRAG, Vector Search, Neo4j, MongoDB, Postgres, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Aufnahme der Entscheidungsabläufe mit Fachbereichen und Identifikation von Use Cases für agentische KI; Konzeption und Deployment einer LangGraph-Agent-Anwendung, die Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit API-Schnittstellen auf Basis von FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Docker, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Systematisches Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks aus internen Chemiedaten von Covestro.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierungsmethoden und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- **Tech-Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, LangChain, RAGAS, Azure AI Search, Vektordatenbanken, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Time-Series-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Time-Series-Analyse für Elektrofahrzeuge.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Payment Fraud Detection Pipeline | PySpark | Databricks | MLflow | XGBoost

- PySpark-Features auf synthetischen Zahlungsdaten (PaySim) als Delta-Tabellen in Databricks; Vergleich von XGBoost, Isolation Forest und Regel-Baseline bei festem Alert-Budget mit MLflow-Tracking, SHAP-Begründungen und LLM-generierten Alert-Zusammenfassungen mit Grounding-Check.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Data Science:** Python, Datenanalyse mit Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-Learn, XGBoost, Statistik und Zeitreihenanalyse (ARIMA, SARIMA, Prophet, LSTM), Feature Engineering, Matplotlib, Streamlit
- **Generative AI:** RAG, Embeddings, Vektorsuche (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search), Prompt Engineering, LangChain, LangGraph, LiteLLM, RAGAS, QLoRA-Fine-Tuning
- **Plattform & Betrieb:** Microsoft Azure, AWS (CDK, Lambda), Docker, Kubernetes, Git, GitLab CI/CD, SQL, Postgres, Neo4j, FastAPI
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien